

KC桌面——外资精译

GS：AI与软件行业技术应用观察

过去四个月，安全类别已从被视为面临AI不确定性转变为明确受益者，市场共识是：更多AI支出意味着更多安全支出，且这部分增量安全预算很可能主要流向当今的平台领导者。我们认同这一观点；然而，量化与时机对于从此处实现超额收益至关重要

- 迄今为止，我们尚未看到安全产品预算出现有意义的变化。这给财报季带来了挑战性局面，因为报价已提前反映了中期拐点。我们的行业讨论表明，企业级智能体应用仍不成熟，且通常在隔离的“沙盒”环境中运行。尽管许多安全团队拥有“空白支票”式的战略授权，但这些增量资金目前正用于更细分产品的概念验证以及补丁与卫生管理，而这些并未被我们所覆盖的产品公司大规模直接变现。
- 那么问题就变成了：何时上市安全公司的基本面会出现更有意义的拐点？作为起点，我们回顾一下云周期：安全支出占云支出的比例从不足1%提升至2-5%（我们视其为稳态）花了5年时间。若将2025年视为企业推理用例的初始年份，并结合我们的行业交流，我们预计AI安全预算的拐点最早可能出现在2026年第四季度或2027年上半年，这意味着2-3年的滞后。我们的TAM测算进而支持行业增长率在2028年前获得2-3个百分点的提振。简言之，AI采用周期比以往技术采用周期发生得更快。需要关注的关键底层驱动因素是，企业将推理和智能体工作负载从试验阶段转向不受沙盒实施限制的生产用例，而这正是我们进入第三季度行业交流的重点。
- 新增安全预算可能不成比例地流向当今领导者：更广泛软件领域的最大不确定性在于，新的AI价值流向新进入者（AI原生公司、前沿模型），而非现有企业。这一不确定性在安全领域较低，原因有二：a) 安全路线图由机器学习创新驱动，而非生成式AI创新；这一根本差异使得新进入者难以复制深度人类强化学习反馈循环和标注数据集的优势；b) 安全领导者正积极从资金充裕的私营公司领域收购新技术资产（我们估计过去18个月超过23亿美元）。
- 值得关注的产品周期：我们预计最明显的产品周期将出现在：a) 面向智能体运行时用例（即监控智能体）的下一代AI检测与响应，以及相关的安全运营中心基础设施升级，CRWD和PANW在此领域敞口较大；b) 身份领域，我们认为OKTA凭借其云原生后端以及借助Auth0在开发者中占据巨大心智份额而焕发新生的产品周期，处于最佳位置；c) 特定细分产品周期，如提示工程和数据保护。
- PANW和CRWD的乐观情景表明，两者均可通过增长消化当前估值；而OKTA从较低的绝对增长率和估值出发，最有可能迎来拐点。我们意识到，安全股相对于其增长轨迹和历史水平而言估值昂贵。然而，我们也为PANW和CRWD呈现了乐观情景，显示其2028年自由现金流可能比我们的估计高出多达30%。在此说明性情景下，PANW和CRWD的隐含企业价值/自由现金流/增长倍数将低于当前增长20%以上的软件板块。

图表1：过去六个月的关键拐点推动安全板块上涨，而同期更广泛的软件板块估值下移

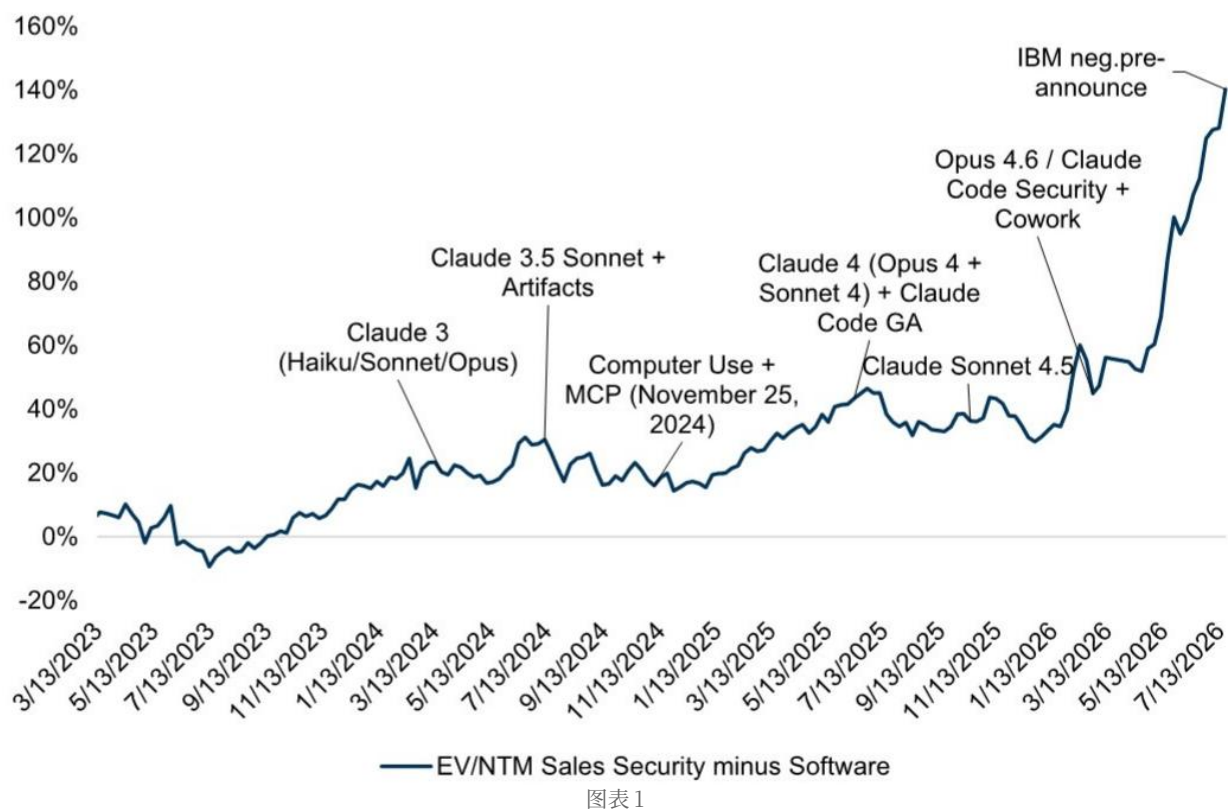


图 表 2：过去四个月，平台领导者推动安全板块估值出现阶梯式跃升

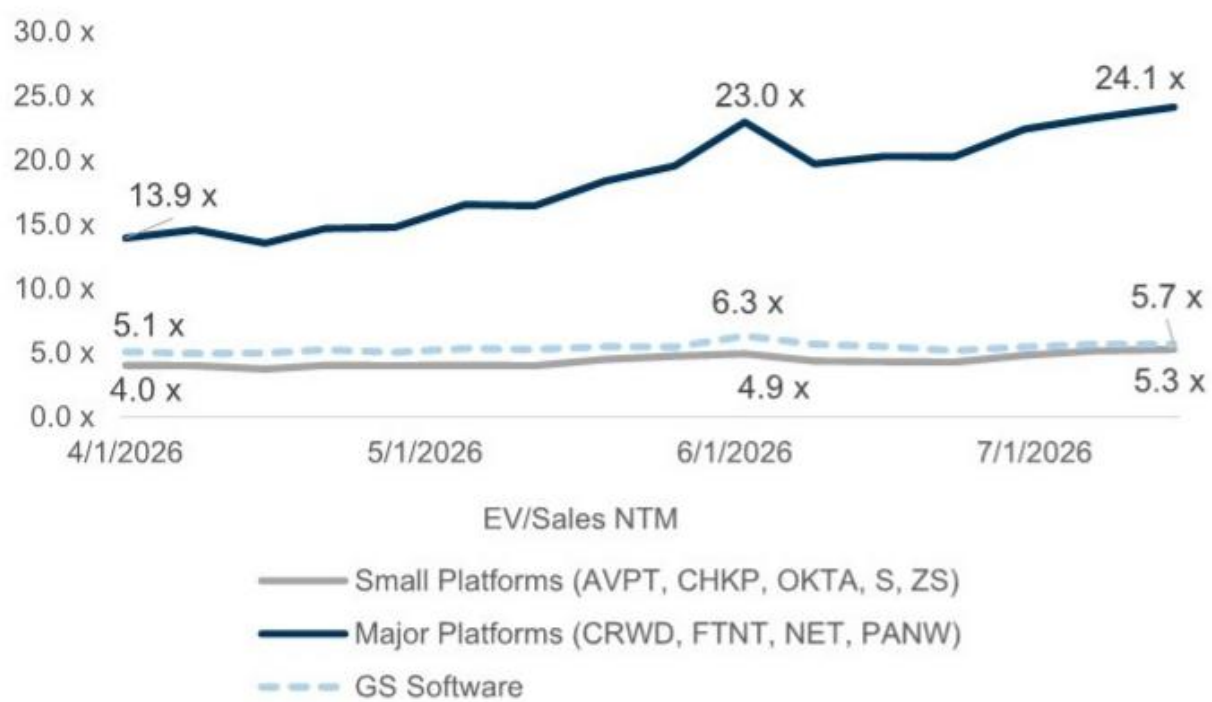
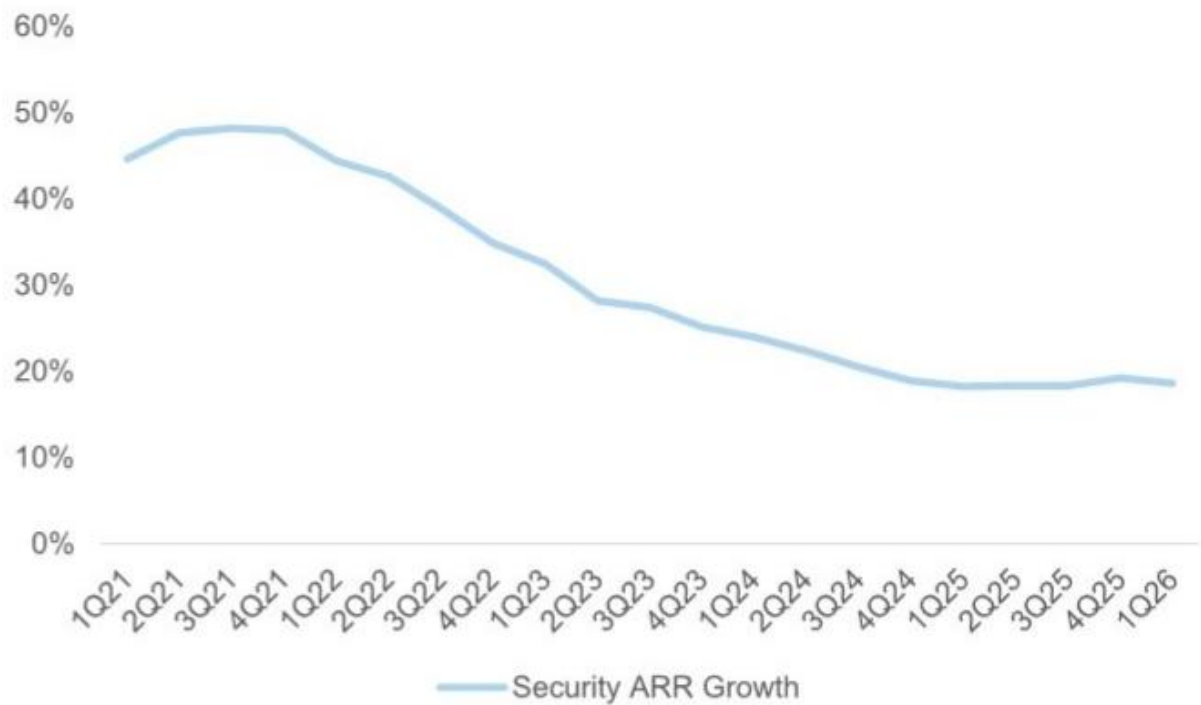


图 表 2

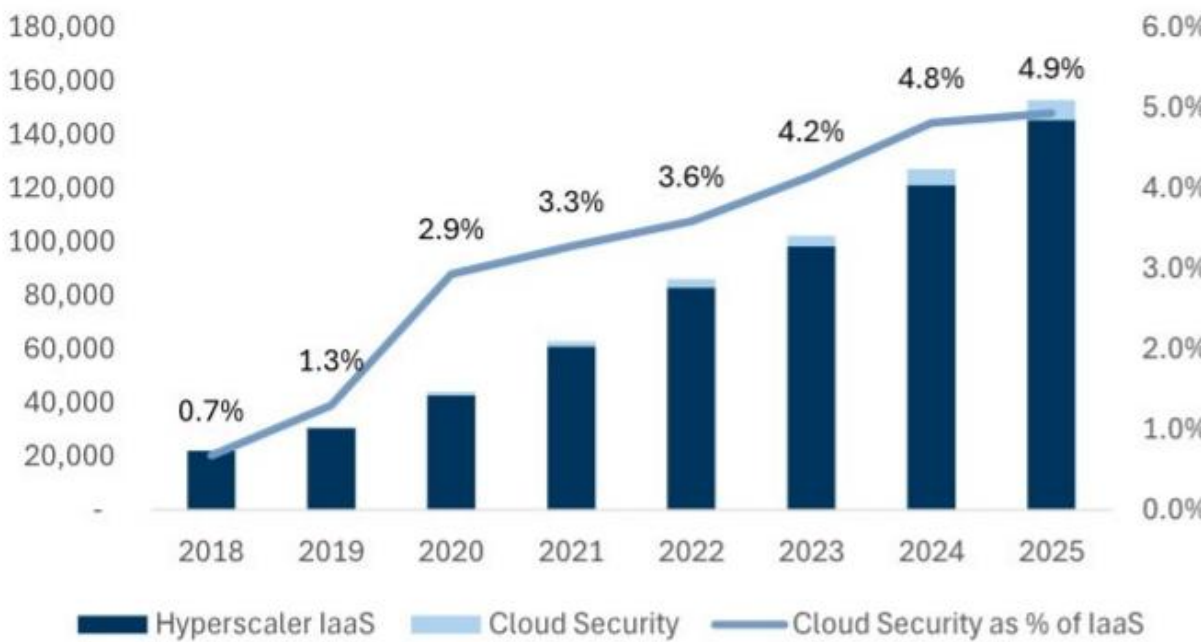
图 表 3：安全基本面尚未出现拐点上行；关注2025年下半年改善的领先指标（如订单）



图表 3

云安全周期：公司情况更新

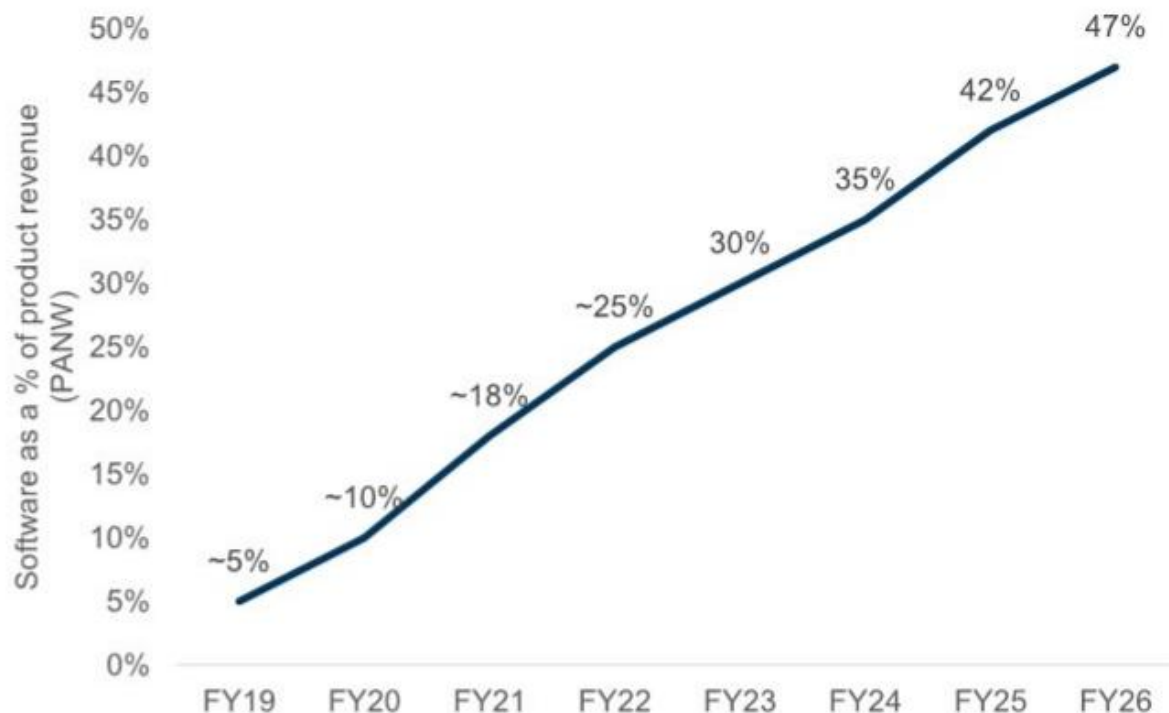
图表4：在IaaS启动后的四年多时间里，安全云收入微乎其微 安全云收入占超大规模云服务商IaaS收入的百分比



图表 4

图表5：估计Palo

Alto虚拟防火墙占比在2018财年后出现拐点，到2023财年达到产品收入的约30%，2026财年超过45% Palo Alto虚拟防火墙占产品总收入的百分比



图表 5

我们将云安全周期的起点定为2015年：当时亚马逊首次披露AWS指标，2014年收入为46亿美元，运营利润率为17%，这与市场认为云业务是低利润或负利润业务的共识形成对比。在2016年和2017年，我们的行业交流表明，云安全生态系统是一片未知且有些混乱的领域：首席信息安全官们对如何保护云工作负载存在相当多的困惑，有许多新的点产品需要考虑，超大规模云服务商开始将安全功能嵌入其PaaS产品作为差异化手段。在云早期，我们认为许多首席信息安全官只是将流量路由回其现有的防火墙DMZ以应用安全策略，对云特定安全产品的新需求微乎其微。早期的云工作负载也往往面向客户，这通常比内部工作负载（例如，Netflix的内容流媒体和电子商务网站不需要复杂的网络和端点工具）需要的安全性更低。

2016年、2017年和2018年出现了一些里程碑事件，表明云安全市场日趋成熟。几个市场动态开始汇聚：首席信息安全官们对云中需要哪些安全构建模块有了更好的理解，点产品在产品质量上趋于成熟，足以证明在超大规模云服务商安全之外进行增量支出的合理性，客户开始考虑在云中部署更受监管和更敏感的工作负载，多云架构变得更加普遍。与此同时

■ Gartner于2016年首次发布云安全市场指南

Gartner于2017年底首次发布云访问安全代理魔力象限。CASB在企业用户与Salesforce等SaaS托管应用之间提供了一层安全保护。

2018年是安全云并购大年，Palo Alto以约2亿美元收购Evident.io，以1.73亿美元收购RedLock，Check Point以1.75亿美元收购Dome9。2019年，Palo Alto以4.1亿美元收购Twistlock，以4700万美元收购PureSec，以1.5亿美元收购Aforeto。在云安全成为主要独立收入类别之前，还有约13亿美元的并购活动。

我们将2020年视为安全支出出现拐点的第一年；根据Gartner关于云安全类别收入占IaaS收入百分比的披露（按AWS/Azure/GCP的IaaS收入汇总定义），我们估算该比例从1.3%上升至2.9%。新冠疫情可能是一个催化剂，因为员工在2020年3月/4月的短时间内基本实现了100%虚拟访问。我们同时参考了Gartner披露的云安全态势管理和云工作负载保护平台数据。

Wiz的ARR从2021年初的100万美元增长至2022年中约1亿美元，再到2024年初约2.5亿美元

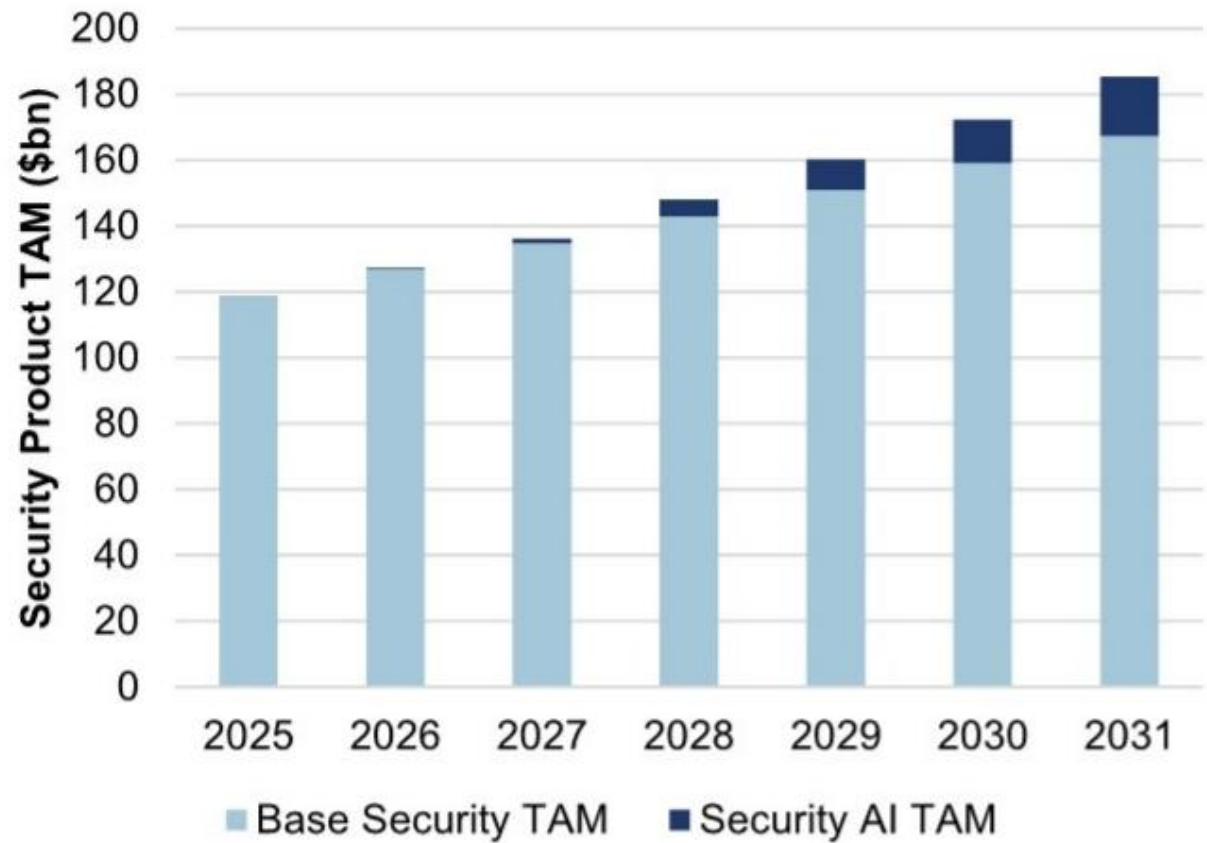
■ PANW披露Prima Cloud的ARR在2021年超过2亿美元，2023年超过5亿美元，2024年超过7亿美元

■ CRWD披露Falcon Cloud Security的ARR在FY24超过4亿美元，FY25超过6亿美元。

我们得出两个关键观察：从IaaS云周期开始到云安全收入实现显著拐点，历时5年；安全预算占IaaS预算的2-5%是一个合理的基准。

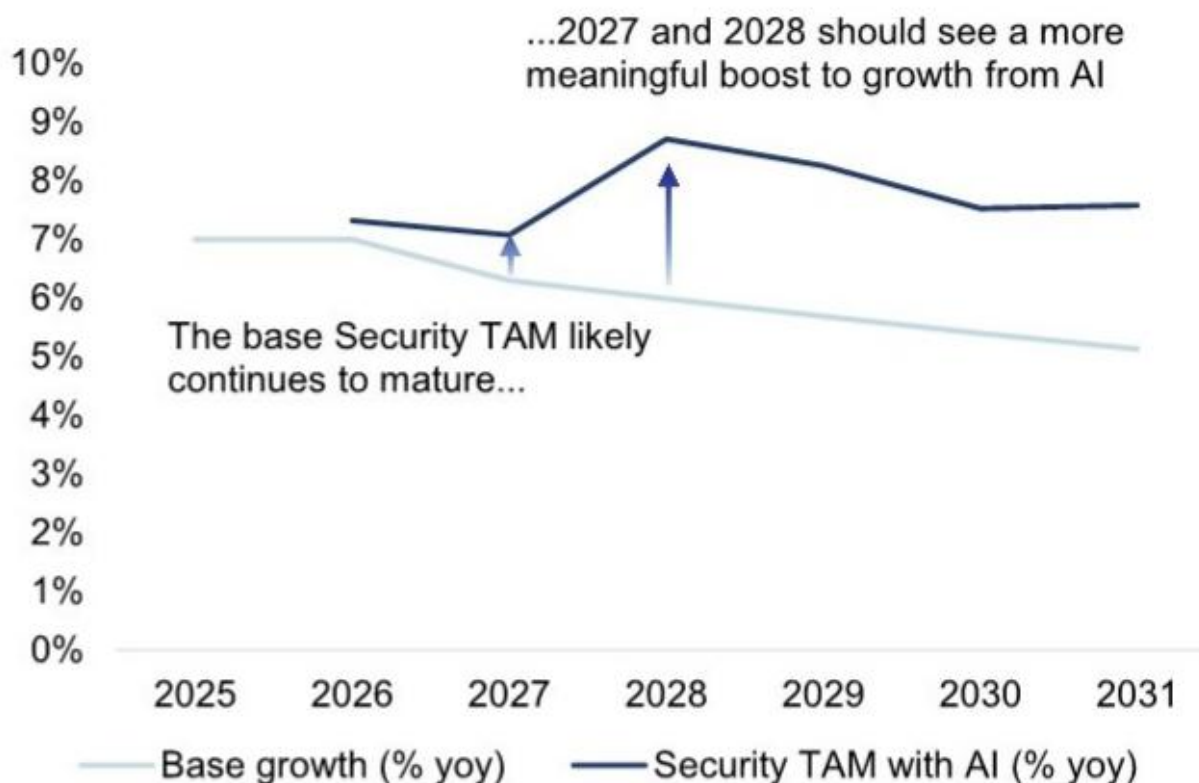
AI安全周期

图表6：基于云安全附加率及IaaS推理收入的粗略预测，我们估算2031年AI安全TAM约为200亿美元 安全TAM - 基础 vs. AI



图表 6

图表7：AI可能在未来约12-24个月内推动安全TAM增长率提升3个百分点 AI对安全TAM增长率的预估提升



图表 7

我们将AI企业周期的起点定为2025年。根据行业交流，这一年出现了：a)

企业AI训练与推理工作负载之间更显著的转变；b) 更多代理应用的试验（链接至去年的代理报告）。基于我们的交流，AI训练工作负载主要面向内部，除少数新增主权数据中心外，所需增量安全支出极少。相比之下，推理工作负载需嵌入企业系统才能发挥作用，因此在从概念验证和沙盒环境进入全面生产时，需要强大的安全保障。

迄今为止，安全公司的AI披露仍处于早期且多为方向性

- Palo Alto：Prisma AIRS是Palo Alto的AI业务板块，涵盖跨AI应用和模型的运行时威胁防御、模型漏洞扫描、安全态势管理和红队工具。AIRS拥有300多家客户，ARR接近1亿美元。在第二季度交流中，Palo Alto指出Prisma AIRS在某些客户场景中已占AI总支出的8-10%，表明附加率可能高于我们基准假设的2-5%。

CrowdStrike：CrowdStrike的AIDR（AI检测与响应）ARR在4月季度（1QFY27）环比增长超过250%，管道规模超过5000万美元。AIDR涵盖该公司跨模型、数据和代理安全的AI安全套件，近期收购的Pangea和SGNL将覆盖范围扩展至AI应用和代理身份。

Zscaler：AI Protect在过去一年创造了超过1亿美元的订单。该板块包括Zscaler的AI安全产品，涵盖AI应用保护、模型/数据安全和AI-SPM，包括LLM、工作流和MCP服务器的发现。Zscaler在6月的Zenith大会上推出了AI代理，该产品可保护跨MCP和代理间工作流的代理通信，并对每个代理的访问权限进行策略控制。

Fortinet：Fortinet尚未披露独立的AI安全数据，总体上更倾向于自主研发而非并购。在3月季度，Fortinet指出数据中心对防火墙和内部分段防火墙的AI需求正在改善，部分受中东主权项目驱动。

Check Point：Check

Point未披露独立的AI安全数据；管理层表示AI安全收入仍不显著，但管道已大幅增长。Check Point的AI安全布局围绕Lakera展开，后者为AI应用和代理提供运行时保护，包括防御提示注入、数据泄露和模型操纵。Check Point还通过员工AI使用控制、AI工厂/NVIDIA基础设施安全和Infinity AI Copilot，将AI安全融入其更广泛的平台。

Okta：新产品在第一季度占订单量的约25%，同比显著增长，纳入交易后ACV提升约40%。AI产品包括Auth0 for AI Agents和Okta for AI Agents，可在整个生命周期内保护和治理AI代理，包括访问第三方MCP服务器以及发现/

控制代理扩散。这些特定产品相对于总收入仍较小，但早期客户吸引力和管道强劲，AI代理交易规模高于平均水平。

- SailPoint：SailPoint预计到FY27年底AI ARR将超过1亿美元。SailPoint将AI ARR定义为代理架构、代理套件和代理附加模块，核心产品专注于治理AI代理、非人类身份以及这些代理对应用和数据的访问权限。非人类身份在上季度推动了40%的身份增长，20%的新增ARR来自包括AI在内的新兴产品，表明代理身份正成为更明显的增长驱动力。

SentinelOne：在6月的会议中，SentinelOne承认近期AI模型相关新闻推动了对AI安全对话的更多关注，但尚未看到稳态支出模式发生重大变化。Prompt Security的AI拉动效应最为明显，其次是代理SoC和云运行时。最值得注意的是，Prompt在短短几周内从占管道的约0%增长至约20%，且过去两个季度（4Q和1Q）的ARR几乎翻倍。S还在围绕其代理SoC的数据业务进行更多对话，因为客户越来越希望采用灵活的方法。

就实际AI安全采用而言，我们现在更清楚地认识到为何尚未看到对上市安全公司产生显著的AI利好。我们在第二季度与许多安全从业者交流，他们告诉我们代理实施仍主要在沙盒或临时搭建的隔离环境中运行。我们还认为，更广泛的代理AI采用数据与安全供应商有限吸引力之间的部分脱节，是因为部分活动发生在非托管和/或个人设备上，企业安全供应商目前对这些设备的可见性较低。

过渡至我们的AI安全预测

■ 利用公司披露数据，并对上市与非上市供应商之间的份额进行粗略假设，我们估算2025年AI安全收入约为1-2亿美元。然后，我们基于微软、亚马逊、CoreWeave和甲骨文的估算/披露数据，自下而上构建AI IaaS收入，并假设这些披露合计约占2025年AI TAM的三分之二（最大的未披露贡献来自谷歌）。我们估算2025年推理与训练工作负载的比例大致为50/50，今年增长至75%，并在未来两年稳定在85%的比例。

我们随后将安全AI收入预测为IaaS AI推理收入上的附加率。我们从2025年约1亿美元的安全AI收入估计开始，该收入基于170亿美元的AI IaaS推理TAM，隐含0.6%的附加率。然后，我们以云安全拐点为先例，将2019年和2020年（云周期的第4年和第5年）映射到2027E和2028E（AI周期的第2年和第3年）。

我们得出2031年约200亿美元的AI安全TAM，这意味着行业增长率提升2个百分点。我们认为这一初步预测是保守的，因为AI安全有可能比云安全带来更多价值；在7%的附加率下，我们的预测将翻倍至4000亿美元，并使行业增长率提升4个百分点。Palo Alto曾表示，其Prisma AIRS产品可能占客户AI支出的8-10%。

为什么新的AI安全预算不成比例地归于现有平台

软件领域最大的不确定性在于，新的AI价值归于新进入者（AI原生公司、前沿模型），而非现有企业。这一不确定性在安全领域要低得多，原因有二：1）安全路线图由ML创新驱动，而非GenAI创新；这一根本性差异使得复制深度人类强化学习反馈循环和标注数据集的优势变得困难；2）安全领导者积极从资金充裕的私营公司格局中收购新技术资产。

- 安全路线图由ML创新驱动，而非GenAI创新。我们认为，驱动安全路线图的AI类型与驱动前沿实验室路线图的AI类型存在结构性差异，这形成了两个可能不会交叉的独立泳道。十多年来，安全公司一直将机器学习（ML）作为其研发路线的基石。这些机器学习路线图专门使用带有人类强化反馈循环的专有标注数据集进行训练，其输出是确定性的。这些数据集反过来是通过网络层或端点层的控制点收集的专有数据构建和维护的，据我们所知，这些数据无法通过合成数据复制。在某些情况下，专有数据收集是通过使用非常深入的技术手段的人力资产完成的。在我们4月7日与CrowdStrike反情报高级副总裁Adam Meyers会面时，Meyers先生指出CrowdStrike内部的AI创新跑道与前沿实验室的AI创新跑道是独立的。这一动态进一步强化了我们的观点，即安全供应商利用其专业数据上的AI并将其应用于独特的客户数据，应该能够为客户提供更好、更便宜的成果，无论通用LLM的性能随时间如何变化。

相比之下，前沿实验室的路线图由生成式 AI 驱动。使用生成式 AI 仍有改善安全成果的机会，但我们认为用例不同。迄今为止，最成功的 GenAI 用例之一是在编码领域——随着生成更多代码，焦点转向如何使这些代码更安全。重要的是，在编写/构建应用程序的第一步就提高安全性，可能会显著减少应用程序投入生产后漏洞被利用的可能性。我们预计，随着时间的推移，LLM 提供商将专注于两条跑道：i) 在其产品内提供基础安全级别，以限制采用过程中的任何摩擦（类似于微软的 E5 安全功能和 AWS 的内置云安全控制），ii) 可以通过非常强大的异常检测引擎解决的安全用例，尽管安全特定领域经验有限。虽然 LLM 可能不会构建全面的端点、网络或 SOC 产品；但用于代码安全的相同异常检测能力理论上可以扩展到相邻领域，例如用户行为分析、网络流量分析或 SOC 调查。短期内，我们预计代码安全和渗透测试类别将面临不确定性。中期内，我们预计与 LLM 合作的安全供应商也将影响安全运营中心内的类别（例如 SOAR 和 NDR）。

- 安全领导者通过并购将颠覆不确定性转化为颠覆机遇 安全领域的主要挑战之一是，技术正在对抗试图破坏产品构建参数的活跃对手。这导致研发过程更具革命性而非演进性——公司不能简单地推出更快更好的下一代产品并期望其成功，因为威胁向量变化太快。我们认为，构建竞争护城河的更成功方式之一是通过并购，特别是收购处于增长早期的下一代安全公司。这使得收购方能够更轻松地将技术栈和团队，并通过其规模化的市场推广机制，在现有安装基础上销售新产品，从而受益于收入协同效应。

这种并购策略正在实时执行，且速度比云安全周期更快（图表 8）。在云安全并购浪潮之前，IaaS 已经规模化了好几年。如果我们以 2015 年作为更重要的 IaaS 增长的起点，那么收购浪潮是在四五年后到来的。Wiz，成为最大的独立云安全赢家，直到 2020 年才成立。Palo Alto 直接进行了云比较，但起点不同。在 2018/2019 年，该公司正在利用并购来构建云安全并将产品组合从本地转移。在 AI 领域，Palo Alto 已经在网络、端点、云、浏览器和身份方面拥有许多相关的控制点。问题在于将这些控制扩展到 AI 代理和基础设施，这应该比最初的云转型更自然。不确定性在于，平台在架构转变之前下大赌注，而该转变随后有利于另一种方法；平台可以通过利用其现有的 C 级关系来推动有利于各自方法的战略决策，从而应对这一不确定性。

图表 8：AI 安全并购在 AI 周期中比在云周期中发生得更早

乐观情景：公司情况更新

CrowdStrike

我们考虑一种情景，其中 CrowdStrike 的核心业务略微超出市场预期（与先前年度实际值相对于原始指引一致），然后根据我们的 AI 安全 TAM 估计加入 AI 市场份额的假设。我们假设 CrowdStrike 在 AI TAM 中的份额是其在整个安全 TAM 中份额的 3 倍，考虑到其有机创新的步伐和并购的成功。

图表 9：在我们的乐观情景中，FY29（截至 2029 年 1 月）的自由现金流估计可能被上调高达 30%

Palo Alto Networks

我们设想了一种情景：CrowdStrike 的核心业务小幅超出市场预期（与上年实际业绩相对于原始指引的情况一致），然后在我们对 AI 安全 TAM 的估算基础上，加入对 AI 市场份额的假设。我们假设 Palo Alto 在 AI TAM 中的份额是其在整个安全 TAM 中份额的 2 倍，这得益于其有机创新的步伐和并购的成功，但部分被其当前相对于 CrowdStrike 更大的规模所抵消。综合来看，我们的乐观情景假设 Palo Alto 和 CrowdStrike 共同占据了新增 AI 安全 TAM 约三分之一的市场份额。

图表 10：在我们的乐观情景下，PANW 2028 财年 FCF 预估也可能被上调高达 30%

估值与不确定性

Crow，已根据近期4比1的公司拆分进行调整），基于75倍EV/FCF及我们对5Q-8Q的预估（此前为65倍），倍数上调是基于我们对2027财年乐观潜力的最新分析。主要不确定性：AI技术格局快速演变、持续拓展新市场的能力、终端检测与响应（EDR）品类成熟带来的端点安全竞争。

Palo Alto N，基于45倍我们对Q5-Q8的FCF预估（此前为40倍），倍数上调是基于我们对2027日历年乐观潜力的最新分析。主要不确定性：云安全竞争、SASE竞争、下一代技术的整合不确定性。